

存储系统

主存

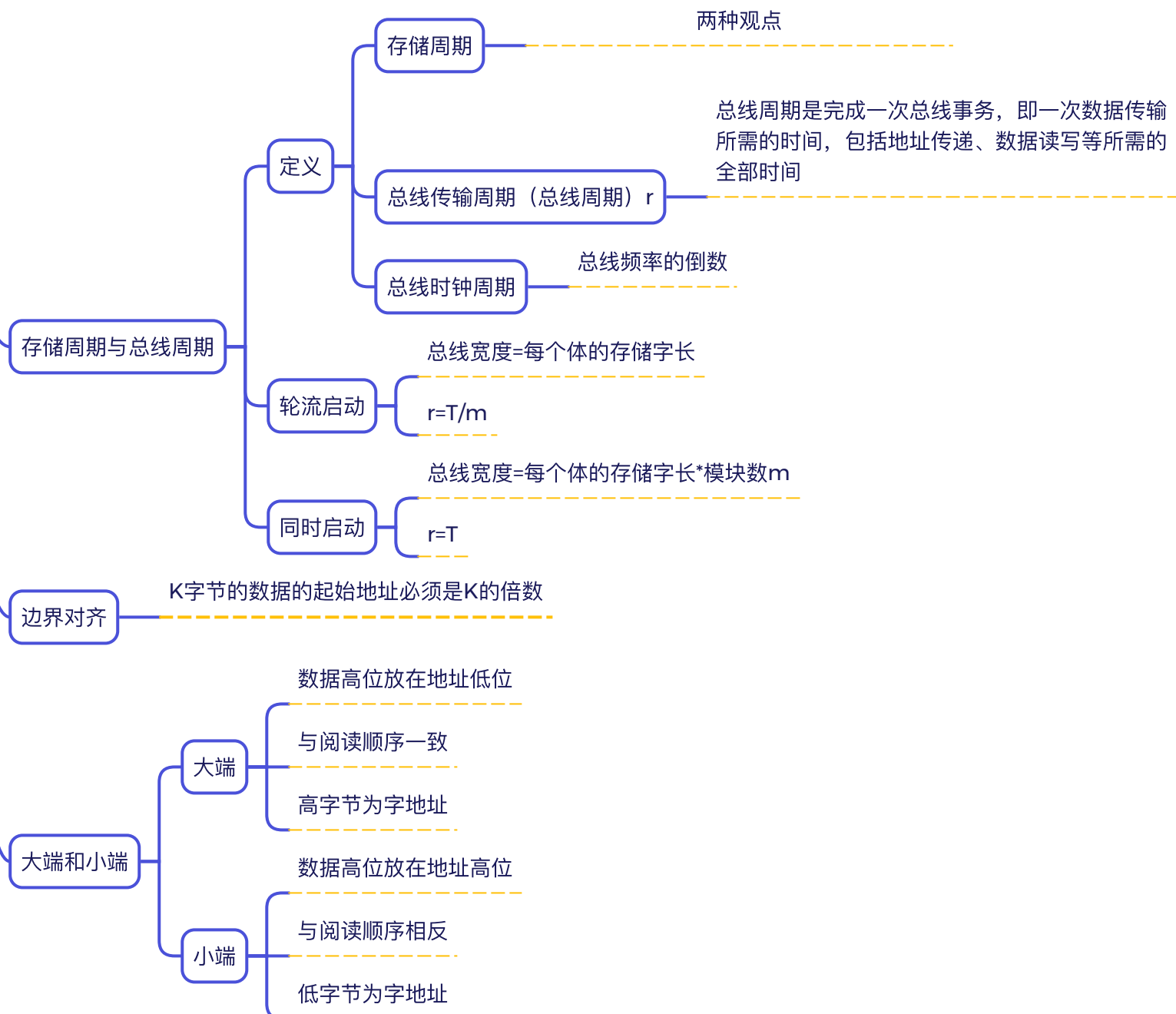


存取时间 T_{CPU} ：CPU 读出内存单元的地址码开始，到读出该数据单元为止。 T_{CPU} 越小，说明 CPU 存取数据写入主存所需的时间越短。
(单位：ns, $1\text{ns}=10^{-9}\text{s}$)

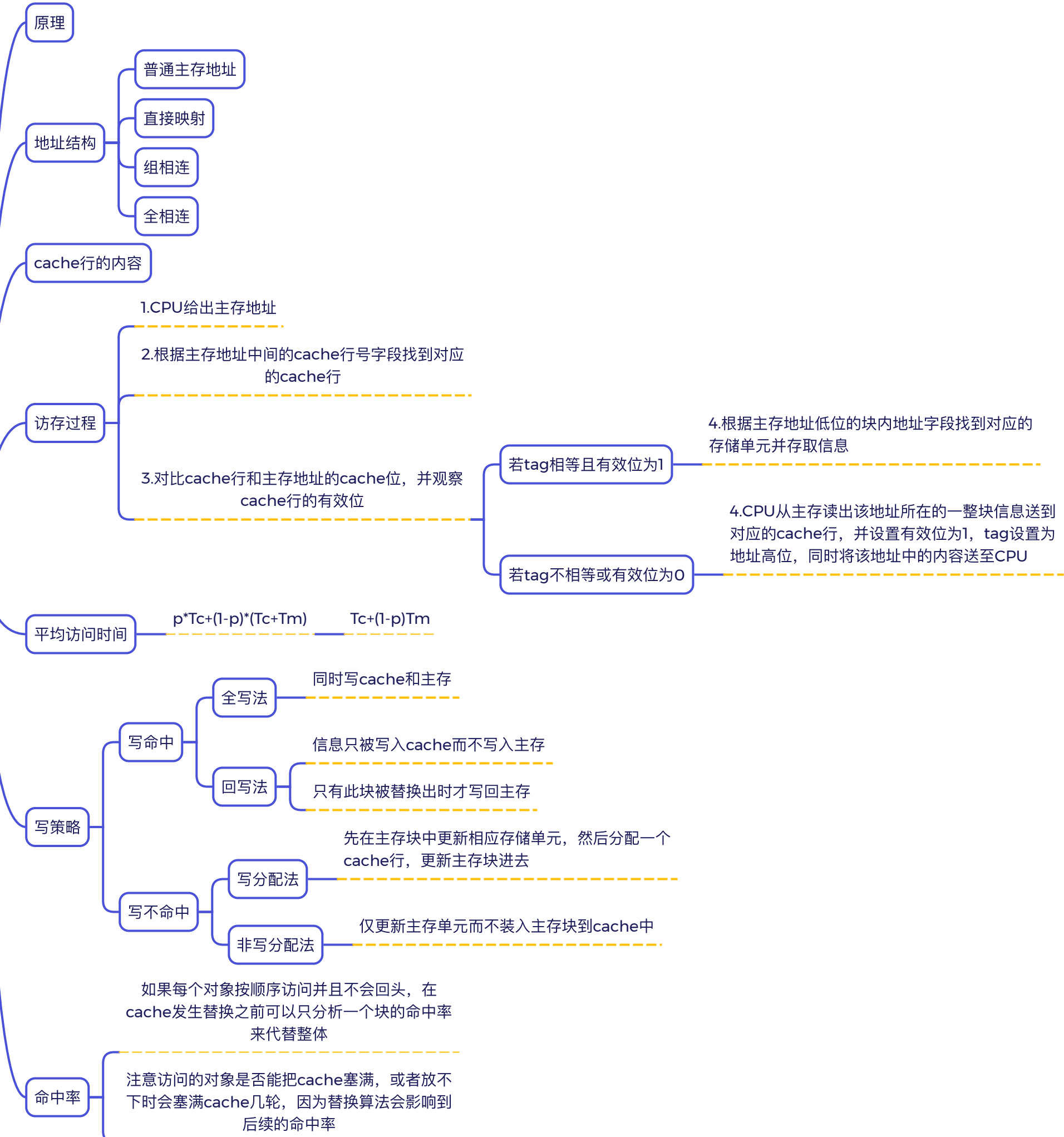
存取时间 T_{CPU}' ：连续两次 CPU 向存储器存取数据的最小时间间隔。它等于存取时间加上上一次存取开始到下一次存取开始所需的时间。因此， $T_{\text{CPU}}' \geq T_{\text{CPU}}$ 。（因为存储器输出与放大电路、驱动电路等需要一段恢复稳定时间，所以读出的数据也不能立即进行下一次访问。）

取出信息的数据线称为数据总线， T_{CPU} 是包括在数据总线命令开始至信息数据在数据总线上的时间。

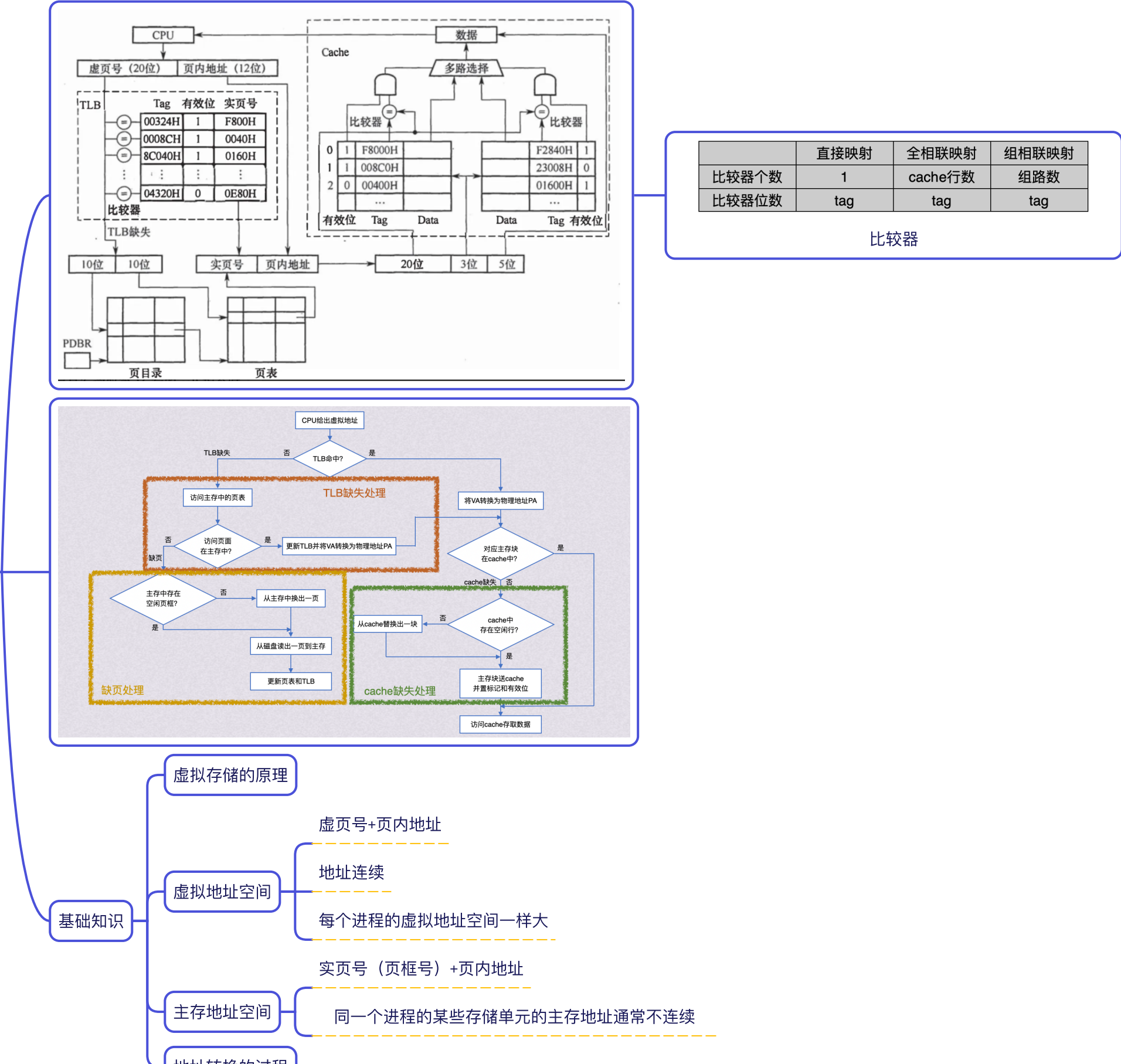
存取数据的时间存在以下两种情况：连续存取和随机存取，也就是存储器连续存取和随机存取。**连续存取**是指连续地存取数据，下一次存取地址码与上一次存取地址码相差 1，连续存取时，存取电路中的放大电路、驱动电路等不需要一段恢复稳定时间，所以， $T_{\text{CPU}}' = T_{\text{CPU}}$ 。而**随机存取**是指任意地存取数据，下一次存取地址码与上一次存取地址码相差任意，所以， $T_{\text{CPU}}' \geq T_{\text{CPU}}$ ， T_{CPU}' 与 T_{CPU} 相差的时间为存取电路中的放大电路、驱动电路等所需的恢复时间。



cache



虚拟存储



磁盘

